



PROGRAMACIÓN II

TP 8: Interfaces y Excepciones en Java

PARTE 1

```
package Parte1;

import java.util.*;

public class Ecommerce {

    public static void main(String[] args) {

        Producto prod1 = new Producto("Notebook", 1000.0);

        Producto prod2 = new Producto("Mouse", 50.0);

        Cliente cli = new Cliente("Ana", "ana@email.com");

        List<Producto> productos = Arrays.asList(prod1, prod2);

        Pedido pedido = new Pedido(productos, cli);

        double total = pedido.calcularTotal();

        System.out.println("Total del pedido: $" + total);

        pedido.cambiarEstado("Enviado");

        PagoConDescuento pago = new TarjetaCredito();

        double totalConDescuento = pago.aplicarDescuento(total);

        pago.procesarPago(totalConDescuento);

        Pago pagoPayPal = new PayPal();

        pagoPayPal.procesarPago(total);

    }

}
```



Pichulman Miguel Angel

```
package Parte1;

public class Cliente implements Notificable {

    private String nombre;

    private String email;

    public Cliente(String nombre, String email) {

        this.nombre = nombre;

        this.email = email;

    }

    @Override

    public void notificar(String mensaje) {

        System.out.println("Notificacion a " + nombre + ": " + mensaje);

    }

}
```

```
package Parte1;

public interface Notificable {

    void notificar(String mensaje);

}
```

```
package Parte1;

public interface Pagable {

    double calcularTotal();

}
```

```
package Parte1;

public interface Pago {

    void procesarPago(double monto);

}
```



Pichulman Miguel Angel

```
package Parte1;

public interface PagoConDescuento extends Pago {

    double aplicarDescuento(double monto);

}

package Parte1;

public class PayPal implements Pago {

    @Override

    public void procesarPago(double monto) {

        System.out.println("Pago con PayPal procesado: $" + monto);

    }

}

package Parte1;

import java.util.List;

public class Pedido implements Pagable {

    private List<Producto> productos;

    private String estado;

    private Cliente cliente;

    public Pedido(List<Producto> productos, Cliente cliente) {

        this.productos = productos;

        this.cliente = cliente;

    }

    @Override

    public double calcularTotal() {

        double total = 0;

        for (Producto p : productos) {

            total += p.calcularTotal();

        }

        return total;

    }

}
```



Pichulman Miguel Angel

```
}  
  
public void cambiarEstado(String nuevoEstado) {  
    this.estado = nuevoEstado;  
    if (cliente != null) {  
        cliente.notificar("El estado del pedido ha cambiado a: " + nuevoEstado);  
    }  
}  
}
```

```
package Parte1;  
  
public class Producto implements Pagable {  
    private String nombre;  
    private double precio;  
    public Producto(String nombre, double precio) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.precio = precio;  
    }  
    @Override  
    public double calcularTotal() {  
        return precio;  
    }  
}
```

```
package Parte1;  
  
public class TarjetaCredito implements PagoConDescuento {  
    @Override  
    public void procesarPago(double monto) {  
        System.out.println("Pago por tarjeta procesado: $" + monto);  
    }  
}
```

Pichulman Miguel Angel

```
@Override  
  
public double aplicarDescuento(double monto) {  
  
    return monto * 0.85;  
  
}  
  
}
```

PARTE 2

```
package Parte2;  
  
import java.io.BufferedReader;  
import java.io.FileNotFoundException;  
import java.io.FileReader;  
import java.io.IOException;  
  
public class Excepciones {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        //División segura  
  
        divisionSegura(10, 0);  
        divisionSegura(10, 2);  
  
  
        //Conversión de cadena a número  
  
        conversionCadenaANumero("42");  
        conversionCadenaANumero("texto");  
  
  
        //Lectura de archivo  
  
        leeArchivo("archivo_que_no_existe.txt");  
        leeArchivo("archivo.txt");  
  
  
        //Edad inválida  
  
        verificarEdad(25);  
        verificarEdad(-5);  
  
    }  
}
```



Pichulman Miguel Angel

```
//Try-with-resources

leerArchivoTryWithResources("archivo.txt");
}

public static void divisionSegura(int a, int b) {
    try {
        int res = a / b;

        System.out.println("Resultado: " + res);
    } catch (ArithmeticException e) {
        System.out.println("Division por cero");
    }
}

public static void conversionCadenaANumero(String texto) {
    try {
        int numero = Integer.parseInt(texto);

        System.out.println("Convertido: " + numero);
    } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("No es un numero valido");
    }
}

public static void leeArchivo(String nombre) {
    try {
        BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(nombre));

        String linea;
        while ((linea = br.readLine()) != null) {
            System.out.println(linea);
        }

        br.close();
    }
}
```



Pichulman Miguel Angel

```
} catch (FileNotFoundException e) {  
    System.out.println("Archivo no encontrado");  
}  
} catch (IOException e) {  
    System.out.println("Error de lectura");  
}  
}  
}  
  
public static void verificarEdad(int edad) {  
    try {  
        if (edad < 0 || edad > 120)  
            throw new EdadInvalidaException("Edad fuera de rango permitido");  
        System.out.println("Edad valida: " + edad);  
    } catch (EdadInvalidaException e) {  
        System.out.println(e.getMessage());  
    }  
}  
  
public static void leerArchivoTryWithResources(String nombre) {  
    try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(nombre))) {  
        String linea;  
        while ((linea = br.readLine()) != null) {  
            System.out.println(linea);  
        }  
    } catch (IOException e) {  
        System.out.println("Error al leer el archivo: " + e.getMessage());  
    }  
}  
}
```

**TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA**



Pichulman Miguel Angel

package Parte2;

```
public class EdadInvalidaException extends Exception {  
    public EdadInvalidaException(String mensaje) {  
        super(mensaje);  
    }  
}
```